

7.2

báze $V \dots \{1, x, x^2\} = E$

hledáme $[\phi]_E^E$ tedy:

$$\phi(1) = 0; \quad \phi(x) = 2; \quad \phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

$$[\phi(1)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad [\phi(x)]_E = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad [\phi(x^2)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow [\phi]_E^E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

spočítáme vlastní čísla a vlastní vektory

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 \cdot (2-\lambda) \quad \lambda_1 = 0; \lambda_2 = 2$$

mátrice	alg.	geom.
λ_1	2	1
λ_2	1	1

λ_1 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} b=0 \\ c=0 \\ \text{volná } a=1 \end{matrix} \quad w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 2b=1 \\ c=b \\ \text{volná } a=0 \end{matrix} \quad \text{řetězec } w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2:$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ 2b \\ 2c \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 2b=2a \\ 4c=2b \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a=b \\ a=2c \end{matrix} \quad w_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

řetězky:

$$\begin{matrix} \lambda_1: & w_2 & \xrightarrow{[\phi]_E^E} & w_1 & \xrightarrow{[\phi]_E^E} & 0 \\ \lambda_2: & w_1 & \xrightarrow{[\phi]_E^E} & 0 \end{matrix}$$

máme tedy novou bázi pro V

$$B = \left\{ 1, \frac{1}{2}x, 2+2x+x^2 \right\}$$

$$[\phi]_B^B = [id]_B^E [\phi]_E^E [id]_E^B$$

$$[id]_E^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad [id]_B^E = ([id]_E^B)^{-1} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \text{tedy } [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}}$$